

인공지능 기반 한국프로야구(KBO) 자동 투구 판정 시스템(ABS)의 일관성 분석

김주학, 조선미* 명지대학교

국문초록

이 연구의 목적은 한국프로야구(KBO)에서 사용되는 자동 볼/스트라이크 판정 시스템(ABS)의 일관성을 분석하기 위함이다. 이에 볼/스트라이크 판정 인공지능 모델을 개발하고, TTA(Test Time Augmentation) 기법을 적용하여 ABS가 경기장과 상관없이 일정한 볼/스트라이크 판정을 하는지 일치도 여부를 확인하였다. 인공지능 모델 개발을 위해 한국프로야구(KBO)의 2024년 3월 9일부터 5월 29일까지 볼/스트라이크로 판정된 53,432건의 투구를 수집하였다. 랜덤포레스트 알고리즘 기반으로 개발된 인공지능 모델은 정확도 97.99%, 정밀도 96.62%, 재현율 96.29%, F1 Score 96.46%, AUC 98.91%로 매우 우수한 예측 성능을 보였다. 개발한 모델에 TTA 기법을 적용하여 각 팀의 경기장 정보를 변환하고 예측 결과를 분석하였다. 그 결과 모든 팀의 평균 일치도는 0.981에서 0.983 사이로 나타나, 인공지능 모델이 경기장이 바뀌어도 일관된 성능을 보이고 있다는 것을 확인하였다. 또한, 표준편차는 0.003에서 0.005로 매우 낮아, 경기장 간 볼/스트라이크 판정의 변동이 적음을 재확인하였다. 아울러, TTA에서 예측에 실패한 투구는 주로 스트라이크존의 상단 및 하단 경계에서 발생하였다. 이는 ABS의 기술적 개선을 위해 스트라이크존의 상하 및 좌우 경계, 즉 보더라인과 관련한 항목을 체계적으로 분석하는 후속 연구의 필요성을 시사한다. 이 연구는 ABS의 판정 일관성을 인공지능 기법을 통해 체계적으로 검증하였다는 점에서 중요한 시사점을 제공했을 뿐 아니라 KBO의 주장을 객관적인 데이터 분석을 통해 증명하였다는 점에서 가치가 있다.

주요어: 인공지능 모델 개발, 한국프로야구, 자동투구판정시스템, 로봇심판, 일관성

I. 서론

한국프로야구(KBO)의 자동 볼/스트라이크 판정 시스템(ABS)의 도입은 야구 경기에서 혁신적인 변화를 야기하고 있다. ABS는 인공지능 기반 예측 기술을 활용하여 심판의 주관적 판단에 의존하는 기존의 판정

방식을 개선하고자 도입되었다. 이러한 변화는 4차 산업혁명의 일환으로, 인공지능 기술의 발전이 스포츠 영역에까지 확장되고 있는 현상을 보여준다. 2022년 2부 리그에서 시범적으로 도입된 ABS는 2023년에는 고등리그로 그 범위가 확대 적용되었으며, 2024년에는 KBO 리그의 모든 경기에 적용되어 세계에서 가장 빠른 ABS 시도가 이루어지고 있다.

* 교신저자 조선미(liff99@gmail.com)

경기도 용인시 처안구 116 명지대학교

ABS 도입의 가장 큰 목적은 판정의 정확성과 신뢰성을 높이는 것이다. 기존의 심판 판정은 인간의 주관적 요소가 개입될 수 있어 경기별 일관성에 한계점이 있을 수 있다. 박형길, 정형재(2021)는 심판의 오심과 비일관성이 야구심판의 불신감으로 연결되며, 로봇심판 도입의 필요성을 증가시킨다고 개진한 바 있다. ABS는 이러한 문제를 해결하고, 객관적인 기준에 따라 판정을 수행함으로써 불필요한 논쟁을 줄이고 경기의 공정성을 확보한다. 이에 ABS의 도입은 경기의 신뢰성을 높이고, 심판의 공정성을 강화하여 경기를 진행하는 팀, 선수뿐 아니라 팬들에게도 더욱 만족스러운 경기 경험을 제공할 수 있을 것이다. 남상백, 구위성, 박태원, 배정섭(2024)은 한국프로야구(KBO)의 로봇심판 도입 및 판정인식과 관련한 설문/인터뷰를 통해 로봇심판 도입이 야구 경기의 공정성에 긍정적인 영향을 미치는 것을 증명하였다.

그러나 ABS의 도입과 함께 새로운 논란도 제기되고 있다. ABS로부터 수집되는 데이터는 기계를 사용하는 것이기 때문에 설치 환경과 상황에 따라 기술적 오류가 나타날 수 있다는 위험 요소를 배제할 수는 없다. 실제로 지난 2024년 6월 5일 잠실에서 진행된 LG 트윈스와 키움히어로즈 경기에서 ABS의 오류로 3이닝 도중부터 ABS 사용을 하지 않고, 심판이 직접 판정을 진행한 사례가 있다. 아울러 각 경기장의 카메라 위치와 환경이 다르기 때문에 동일한 투구가 다른 경기장에서 다르게 판정될 수 있다는 우려가 있다. 한화이글스의 류현진(37세)과 SSG랜더스 김광현(35세)은 한국프로야구 ABS에 대하여 “ABS 존, 구장마다 조금씩 다른 것 같다(스포츠조선, 2024.03.20.)”고 주장한 바 있다.

이러한 문제는 ABS의 판정 일관성에 대한 신뢰성을 저하시킬 수 있으며, 이는 ABS 시스템의 성공적인 도입과 운영에 있어서 중요한 장애물로 작용할 수 있다. 경기장 간의 판정 일관성은 ABS 시스템의 핵심 요소 중 하나로, 이를 검증하는 것은 ABS의 성공적인 도

입을 위해 필수적이다.

이러한 논의와 관련하여, 한국프로야구(KBO)는 경기장 간 ABS의 볼/스트라이크 판정에 차이가 없다고 주장하면서, 10개 구단의 홈구장에서의 스트라이크존의 정확성 테스트를 진행하고 보고서를 발표(한국야구위원회, 2024. 05. KBO 보도자료)하였다. 한국야구위원회의 ABS 정확성 테스트 결과 보고에 따르면, ABS 추적결과 99.9% 투구 추적이 정확하게 볼/스트라이크 예측에 성공하였고, 모든 구장에서 좌우 평균 4.5mm, 상하 평균 4.4mm의 오차를 보였다고 하였다. 또한, 경기장 간 판정의 상이함에 대한 위험 요소를 최소화하기 위해 매 경기 전담요원을 배치하여 트래킹 시스템을 점검하고 있음을 밝혔다.

그렇다면, 정말 한국프로야구(KBO)의 주장대로 경기장 간 ABS 판정 결과에 차이가 없을까.

만약, 경기장 간 ABS 판정의 차이가 없다면, LG트윈스 홈구장에서 스트라이크가 나온 투구는 한화이글스의 홈구장에서도 스트라이크로 일관되게 기록되어야 할 것이다. 따라서 이 연구에서는 ABS 시스템이 경기장 간의 일관성이 유지되는지 여부를 검증 목표로 하였다.

연구의 목표 달성을 위해 인공지능 기반의 예측 모델을 개발하여, ABS의 일관성을 분석하였다. 인공지능 기술과 빅데이터 분석을 활용하면 좀 더 정교하고, 종합적인 평가가 가능(조선미, 2023)하다. 이 연구에서는 ABS와 동일한 기준의 볼/스트라이크를 예측하는 인공지능 모델을 개발하고, 개발 모델에 TTA(Test Time Augmentation)를 적용하여 판정의 일치도를 분석하였다.

자동 볼/스트라이크 판정 인공지능 모델 개발을 위해 2024시즌 투구와 관련 정보를 수집하고, 최적 알고리즘 선택을 위한 파일럿을 수행하였다. 각 알고리즘마다 장단점과 특징이 다르고, 문제의 특성과 데이터 따른 적절한 알고리즘을 선택하는 것은 매우 중요하다. 최적의 알고리즘을 위한 파일럿은 랜덤포레스트,

결정트리, XGBoost의 세 알고리즘 비교 후 가장 정확도가 높은 알고리즘을 선택하는 방법으로 진행하였다.

이 연구에서 ABS 판정 일관성은 경기장과 상관없이 동일한 투구 조건(구속, 구종, 존좌표, 무브먼트 등)의 투구는 같은 판정이 이루어짐을 의미한다. TTA를 활용하면 경기장 정보를 증강 또는 변형할 수 있기 때문에 다른 투구 정보는 그대로 두고 경기장을 달리하여 예측을 수행하는 일종의 시뮬레이션이 가능하다. 조선미(2022)는 한국프로야구(KBO)의 투수 교체 시점을 예측하는 인공지능 연구에서 TTA를 적용하여 예측 모델의 일관성을 검증한 바 있다.

즉, 이 연구는 인공지능 기법을 활용하여 각 경기장의 데이터를 분석하고 판정 결과의 일관성을 평가함으로써 ABS 시스템의 실효성을 확인하는 연구이다. 이 연구를 통해 ABS의 일관성이 검증된다면, 향후 더 많은 리그와 경기에서 ABS를 도입하는 데 중요한 근거가 될 뿐 아니라 이 연구를 통해 ABS 시스템의 신뢰성을 높이고, 경기 운영의 공정성을 강화할 수 있을 것이다.

II. 연구방법

1. 연구대상

이 연구는 한국프로야구(KBO) 자동 투구 판정 시스템(ABS)의 일관성 분석을 위해 인공지능 모델을 개발하고, 데이터 증강 기법을 활용하여 일치도를 확인하는 연구이다. 이에 2024시즌 한국프로야구(KBO) ABS에서 볼/스트라이크로 판정된 투구를 연구대상으로 한다(표 1).

표 1. 연구대상

대상	경기수	투구수
KBO 시범경기 및 2024시즌	기간: 24.3.9. ~ 5.29. 316경기	53,432
볼/스트라이크 판정 투구	(622팀 기록)	

2. 측정변수

표 2. 측정변수

구분	변수명	내용	비고
독립	pitch_type	구종 (9종)	너클볼, 슬라이더, 싱커, 직구, 체인지업, 커브, 커터, 투심, 포크
	speed	구속	
	stands	타자위치	좌/우
	px	홈플레이트 수평좌표	
	pz	홈플레이트 수직좌표	
	pfx_x	수평 무브먼트	
	pfx_z	수직 무브먼트	
	home_team	홈팀	경기장
	throws	투수 주손	좌/우
	ax	x좌표 가속도	50피트 위치
종속	az	z좌표 가속도	50피트 위치
	pitch_result	투구 결과	볼, 스트라이크

이 연구의 독립변수는 인공지능 모델의 예측 변수이다. 볼/스트라이크를 예측함에 있어 홈플레이트의 수평좌표(px), 수직좌표(pz) 이외에 무브먼트 및 가속도, 구종 등의 변수를 선정한 이유는 ABS의 볼/스트라이크 판독 메커니즘을 고려하였기 때문이다. ABS는 홈플레이트 중간면과 맨 끝면 두 부분에서 공이 상/하로 라인을 스쳐야 스트라이크로 판정한다(그림 1). 아울러 홈플레이트의 좌우로 각각 2cm를 확장하였기 때문에 투수의 주손, 타자의 위치 등을 측정변수로 선정하였다.

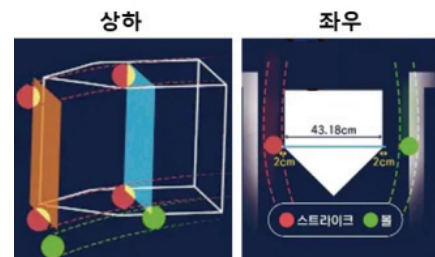


그림 1. ABS 판독 기준
(그림 출처: 한국야구위원회)

3. 자료수집 및 전처리

연구대상 투구 자료는 N사의 문자 중계를 크롤링하여 투구별 원데이터(rawdata)형태로 수집하였다. N사의 문자 중계는 한국프로야구(KBO)의 ABS와 동일한 투구 추적 시스템(Pitch Tracking System: PTS) 기반의 정보를 제공하고 있다. N사의 문자중계는 각 투구별로 경기상황 및 결과를 제공할 뿐 아니라 투구의 궤적 및 위치를 시각화하여 보여준다. 이에 N사의 문자중계 값을 호출하여 이 연구에서 필요한 투구별 측정변수를 수집하였다.

수집된 자료는 모델 개발 및 분석을 용이하게 하기 위한 전처리 과정을 수행하였다(표 3).

표 3. 전처리

항목	내용
결측치, null	해당 투구 삭제(row 전체)
문자열 변환	문자열 숫자 변환

전처리 결과 결측치 및 null값(1,219) 투구가 삭제되어 총 52,213 투구(데이터셋 크기 52,213 * 12)를 최종 분석 대상으로 선정하였다.

4. 볼/스트라이크 판정 인공지능 모델

자동 볼/스트라이크 판정을 위한 인공지능 모델 개발은 모델 최적화를 위한 알고리즘 비교 선택(파일럿 테스트), 모델 개발, 모델 성능평가의 세 단계로 구분하여 진행하였다.

표 4. 볼/스트라이크 판정 인공지능 모델 개발

알고리즘 선택	모델 개발	모델 성능평가
알고리즘 비교 (파일럿) 수집 자료의 20% 샘플링	선택된 알고리즘 및 매개변수 활용	정확도, 정밀도, 재현율, F1 Score, AUC
랜덤포레스트 결정트리 XGBoost	전체 수집 자료 적용 모델 개발	예측 투입 변수중요도 확인

랜덤포레스트(Random Forest)는 여러 개의 결정 트리를 사용하는 앙상블 학습 방법으로, 각각의 트리는 데이터의 독립적인 샘플을 사용하여 학습한다. 최종 예측은 모든 트리의 예측을 평균 또는, 다수결 투표를 통해 결정한다.

결정트리(Decision Tree)는 데이터의 특징을 기반으로 의사결정을 내리는 트리 구조의 예측 모델이다. 각 내부 노드는 하나의 특징에 대한 테스트를 나타내며, 각 리프 노드는 예측 결과를 나타낸다.

XGBoost는 그레이디언트 부스팅 알고리즘을 기반으로 하는 강력한 앙상블 학습 방법이다. 작은 모델을 순차적으로 추가하여 강력한 예측 모델을 만드는 방식이다. 각 새로운 모델은 이전 모델이 만든 오류를 수정하는 방식으로 학습된다.

5. ABS 일관성 분석

개발한 인공지능의 모델에 TTA(Test Time Augmentation)을 적용하여 ABS의 일관성을 분석하였다. 보편적으로 데이터 증강은 모델 학습 단계에서 수행되지만, TTA는 테스트 단계에서 입력 데이터에 다양한 변형을 적용하여 모델의 예측 일치도를 확인 및 향상시키는 기법이다.

이 연구의 일관성은 구장 간 판정에 일치도를 의미한다. 즉, 구속, 구중, 무브먼트, 좌표 등에서 같은 조건의 투구는 구장과 상관없이 동일한 볼/스트라이크 판정이 이루어져야 한다는 것이다.

ABS의 일치도 확인을 위한 TTA 적용은 다음의 세 단계로 진행되었다.

- ① 데이터 증강(변형): TTA 기법을 적용하여, 테스트 단계에서 구장 정보를 변형함
- ② 예측 수행: 변형된 데이터로 예측 수행
- ③ 예측 결과 통합: 10개 구단의 구장을 기준으로 수행된 예측 결과를 비교하여 일치도 계산

이 연구에서 개발 모델에 투입된 예측 변수는 pitch_type, speed, stands, px, pz, pfx_x, pfx_z, throws, ax, az, home_team 이다. 이중 구장을 의하는 변수는 home_team 변수로 10개 종류로 기록되어 있다. 경기장 간 일치도를 보기 위해서 투구와 관련한 예측 변수의 값은 그대로 두고, 경기장 변수만 변형새로 예측을 수행하였다. 예컨대, 기아타이거즈 구장인 챔피언스필드를 기준으로 나머지 9개 다른 구장 정보(home_team 변수)를 기아로 임의 변형한 것이다. 이러한 방법으로 10개 팀 기준 총 10번의 예측 시뮬레이션이 수행되었다. 다른 변수의 데이터 값은 변형하지 않고, 경기장 데이터만 변형한 것은 구종, 무브먼트, 구속, 무브먼트 등의 조건이 동일하였을 때, 경기장 여부와 상관없이 같은 볼/스트라이크 판정이 되는지 확인하기 위함이다.

이 연구에서 진행한 TTA 과정을 도식화하면 다음<그림 2>와 같다.

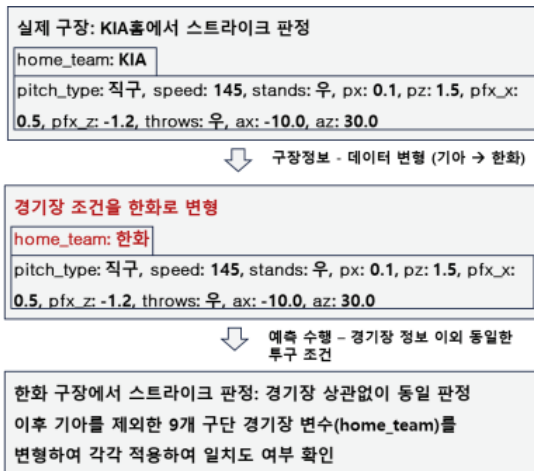


그림 2. TTA 과정

6. 자료처리 및 모델 개발 패키지

수집 자료는 엑셀 파일로 정리하였고, 자료 수집 및 모델 개발은 python 언어를 사용하였다.

III. 연구결과

1. 볼/스트라이크 판정 인공지능 모델 개발 최적화를 위한 알고리즘 선택

모델 개발 알고리즘 선택을 위한 파일럿 테스트는 수집 자료의 20%를 랜덤샘플링(총 10,442 투구)하여 진행하였다. 학습비는 9:1로 설정하고, 랜덤포레스트, 결정트리, XGBoost의 세 가지 알고리즘을 적용한 모델을 개발하였다. 아울러, 알고리즘 비교의 타당성을 위해 학습데이터와 테스트 데이터는 세 모델 모두 동일하게 고정하였다.

각 모델은 교차검증 기법을 활용하여 성능을 비교하였고, 가장 좋은 성능을 보인 알고리즘을 이 연구의 모델 개발을 위한 알고리즘으로 선택하였다. 알고리즘 선택을 위한 모델 학습 및 교차검증 내용은 다음과 같다<표 5-6>.

표 5. 모델 학습

모델	내용
랜덤포레스트	100개의 트리, 랜덤 시드 42
결정트리	기본 설정, 랜덤 시드 42
XGBoost	100개의 트리, max_depth=3 랜덤 시드 42

표 6. 교차검증 결과

모델	결과
랜덤포레스트	0.9799
결정트리	0.9794
XGBoost	0.9735
교차검증 방법: 5-fold 교차 검증을 통해 성능을 평가	

랜덤포레스트 모델과 XGBoost 모델은 높은 평균 교차 검증 결과를 보였다. 특히 랜덤포레스트 모델은 0.9799의 평균 점수로 가장 높은 성능을 보였다. 반면 결정 트리 모델은 0.9735의 평균 점수로 상대적으로 낮은 성능을 보였다.

따라서 이 연구에서는 최종적으로 랜덤포레스트 모

델을 선택하여, 모델을 개발하고 ABS 판정의 일관성을 분석하였다.

2. 자동 볼/스트라이크 판정 인공지능 모델 개발 및 성능평가

〈표 7〉에 따르면, 이 연구에서 개발한 랜덤포레스트 모델은 높은 성능을 보였음을 확인하였다. 정확도, 정밀도, 재현율, F1 Score, AUC 점수 모두에서 높은 평가를 받았으며, 이는 모델이 안정적이고 신뢰성 있는 예측을 수행하고 있음을 시사한다. 현 한국프로야구(KBO)의 ABS 결과를 바탕으로 개발된 모델이기 때문에 이 연구의 모델은 ABS의 판정 시스템과 97.99% 일치한다고 판단할 수 있다.

표 7. 개발 모델 요약(랜덤포레스트 모델)

항목	내용
크기	52,213 투구
학습비	8:2
주요 매개변수	n_estimators(트리의 수): 100 random_state(재현성을 위한 랜덤 시드): 42
성능평가결과	정확도: 0.9799 정밀도: 0.9662 재현율: 0.9629 F1 Score: 0.9646 AUC: 0.9891

AUC는 ROC 곡선 아래의 면적으로, 모델의 분류 성능을 평가하는 지표이다. 랜덤포레스트 모델의 AUC 점수는 98.91%로, 이는 모델이 매우 우수한 볼/스트라이크 분류 성능을 가지고 있음을 나타낸다. 〈그림 3〉은 개발 모델의 혼돈행렬을 도식화한 것이고, 〈그림 4〉는 개발 모델의 변수 중요도를 도식화한 것이다.

변수 중요도는 모델이 예측을 수행할 때 각 독립 변수가 얼마나 중요한 역할을 하는지 평가하는 지표이다. 이를 통해 모델이 특정 변수를 예측에 얼마나 많이 사용했는지 알 수 있다.

홈플레이트의 수직좌표(pz)와 수평좌표(px)는 예측에 가장 중요한 변수로 나타났다. 특히, 수직좌표

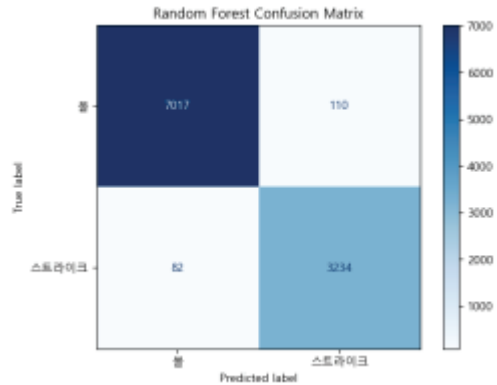


그림 3. 혼돈행렬

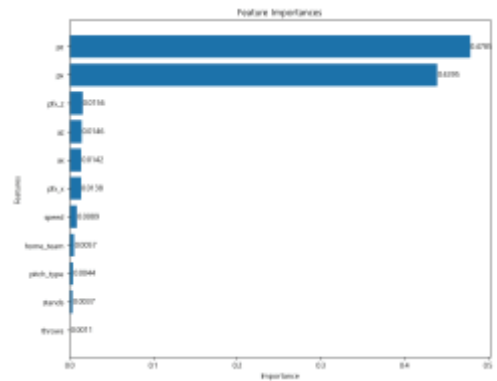


그림 4. 변수중요도

(pz)의 중요도 값은 0.4785로, 모델이 스트라이크와 볼을 예측할 때 투구의 높이가 매우 중요한 요소임을 나타낸다.

투구의 무브먼트(px_z, pfx_x)와 가속도(az, ax)도 중요한 변수로 나타났다. 전반적으로 수평움직임보다는 수직 움직임과 관련한 변수가 주요 요인으로 나타나고 있다. 그밖에 구속(speed), 경기장의 홈팀(home_team), 구종(pitch_type), 타자의 타석 위치(stands), 투수의 던지는 손(throws)도 예측에 일부 기여하고 있음을 확인하였다. 경기장을 의미하는 홈팀은 중요도가 0.0057로, 특정 경기장의 환경이 예측에 영향을 미칠 수 있음을 시사한다. 투수의 던지는 손은 이 모델에서 예측에 거의 영향을 미치지 않는다고 판단한다.

3. ABS 일관성 분석

이 연구에서는 TTA(Test Time Augmentation) 기법을 적용하여 ABS 판정의 일치도를 확인하였다. TTA는 모델의 일반화 능력을 평가하고, 모델이 다양한 환경에서 일관된 성능을 보이는지를 검증하기 위한 기법이다. 어떤 한 팀의 경기장을 기준으로 다른 아홉 개 팀의 각 투구 정보는 동일하게 하고, 경기장 정보만 기준 경기장으로 변형하여 예측을 수행한 결과는 다음 <표 8>과 같다.

표 8. ABS 판정 일치도 결과

기준 경기장	실제 경기장	일치도	평균	표준 편차
LG	KIA	0.979	0.982	0.005
	KT	0.980		
	NC	0.980		
	SSG	0.991		
	두산	0.985		
	롯데	0.976		
	삼성	0.981		
	키움	0.986		
	한화	0.984		
NC	KIA	0.979	0.982	0.004
	KT	0.980		
	LG	0.982		
	SSG	0.990		
	두산	0.985		
	롯데	0.976		
	삼성	0.981		
	키움	0.986		
	한화	0.984		
KT	KIA	0.977	0.982	0.004
	LG	0.982		
	NC	0.980		
	SSG	0.989		
	두산	0.985		
	롯데	0.976		
	삼성	0.980		
	키움	0.986		
	한화	0.984		

기준 경기장	실제 경기장	일치도	평균	표준 편차
SSG	KIA	0.978	0.981	0.003
	KT	0.980		
	LG	0.982		
	NC	0.980		
	두산	0.985		
	롯데	0.976		
	삼성	0.982		
	키움	0.986		
	한화	0.984		
기아	KT	0.979	0.983	0.005
	LG	0.983		
	NC	0.981		
	SSG	0.989		
	두산	0.985		
	롯데	0.975		
	삼성	0.980		
	키움	0.988		
	한화	0.984		
두산	KIA	0.978	0.982	0.004
	KT	0.980		
	LG	0.982		
	NC	0.980		
	SSG	0.990		
	롯데	0.976		
	삼성	0.982		
	키움	0.985		
	한화	0.984		
롯데	KIA	0.978	0.983	0.003
	KT	0.980		
	LG	0.981		
	NC	0.980		
	SSG	0.988		
	두산	0.986		
	삼성	0.982		
	키움	0.985		
	한화	0.984		
삼성	KIA	0.978	0.982	0.004
	KT	0.980		
	LG	0.980		
	NC	0.980		
	SSG	0.987		
	두산	0.985		
	롯데	0.974		
	키움	0.985		
	한화	0.984		

기준 경기장	실제 경기장	일치도	평균	표준 편차
키움	KIA	0.978	0.981	0.004
	KT	0.978		
	LG	0.980		
	NC	0.980		
	SSG	0.988		
	두산	0.985		
	롯데	0.975		
	삼성	0.982		
한화	한화	0.984	0.981	0.004
	KIA	0.978		
	KT	0.979		
	LG	0.980		
	NC	0.980		
	SSG	0.988		
	두산	0.986		
	롯데	0.974		
	삼성	0.982		
	키움	0.985		

TTA 기법을 통해 각 팀의 경기장 정보를 변환하여 일관성을 평가한 결과, 각 팀의 일치도는 매우 높은 수준을 보였다. 모든 팀의 평균 일치도는 0.981에서 0.983 사이로 나타났으며, 이는 인공지능 모델이 경기장이 바뀌어도 일관된 성능을 보인다는 것을 의미한다. 또한, 표준편차는 0.003에서 0.005 사이로 매우 낮게 나타나, 일치도 변동 즉, 경기장 간 볼/스트라이크 판정의 변화가 적음을 알 수 있다.

TTA의 일치도는 투구 정보는 그대로 두고, 경기장만 바뀌어서 일종의 시뮬레이션을 하였을 때 기존 실제 구장의 볼/스트라이크 결과와 동일한 예측 결과를 보였는지를 의미한다. 그러나 이 연구에서는 예측에 실패한 약 2%의 투구도 살펴볼 필요가 있다. 예측에 실패한 투구는 경기장에 따라 다르게 판정된 투구를 의미하기 때문이다.

〈그림 5〉는 TTA에서 예측에 실패한 투구의 스트라이크존을 도식화한 것이다. 〈그림 5〉에 따르면 예측에 실패한 투구, 즉 구장별로 같은 조건(값)의 투구가 다른 볼/스트라이크 판정을 한 투구가 스트라이크존 상단과 하단에 분포됨을 확인하였다. 특히, 스트라이크

존 상단 및 하단의 경계에서 예측 실패가 집중되는 현상은 〈그림 4〉의 변수중요도에서 수직 움직임과 관련된 변수들이 예측에 상대적으로 큰 영향을 미친 것과 같은 맥락에서 이해할 수 있다.

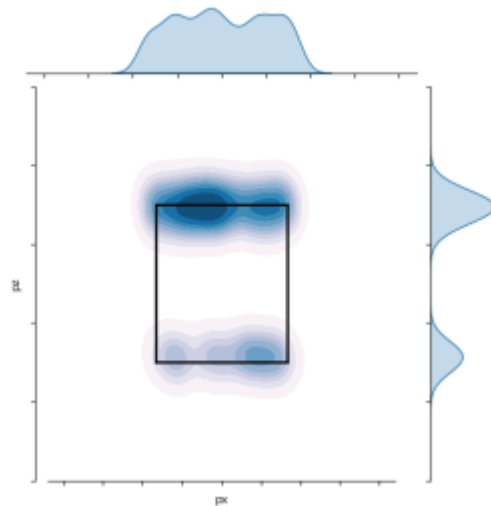


그림 5. 예측 실패 스트라이크존

IV. 결론 및 제언

이 연구는 한국프로야구(KBO)에서 사용되는 자동 볼/스트라이크 판정 시스템(ABS)의 일관성 분석을 목적으로 하고 있다. 이에 볼/스트라이크 판단 인공지능 모델을 개발하고, TTA(Test Time Augmentation) 기법을 적용하여 ABS가 경기장과 상관없이 일정한 볼/스트라이크 판정을 하는지 일치도 여부를 확인하였다.

인공지능 모델 개발을 위해 한국프로야구(KBO)의 2024년 3월 9일부터 5월 29일까지 볼/스트라이크로 판정된 모든 투구를 수집하였다. 모델 최적화 과정을 거쳐 개발된 인공지능 모델은 정확도 97.99%, 정밀도 96.62%, 재현율 96.29%, F1 Score 96.46%, AUC 98.91%로 매우 우수한 예측 성능을 보였다. 연구 개발에 활용된 자료가 ABS와 동일한 데이터였고, ABS

판정 결과를 반영하였기 때문에 이 연구에서 개발한 인공지능 예측 모델은 한국 프로야구(KBO)의 ABS와 거의 동일한 예측 결과를 도출한다고 할 수 있다.

TTA 기법을 통해 각 팀의 경기장 정보를 변환하여 분석한 결과, 모든 팀의 평균 일치도는 0.981에서 0.983 사이로 나타나, 인공지능 모델이 경기장이 바뀌어도 일관된 성능을 보인다는 것을 확인하였다. 표준편차는 0.003에서 0.005로 매우 낮아, 경기장 간 볼/스트라이크 판정의 변동이 적음을 의미한다. 즉, 구장 간 판정 일관성이 높은 것으로 나타나, ABS가 신뢰성 있는 판정을 제공하고 있음을 확인할 수 있었다. 이는 박형길, 정영재(2021)가 주장한 로봇심판의 도입이 정확성과 정밀성, 그리고 스포츠 경기의 공정성과 윤리성을 강화시켜 스포츠 이미지의 긍정적 제고를 이끌 것이라는 주장과 일맥상통한다.

TTA에서 예측에 실패한 투구는 주로 스트라이크존의 상단 및 하단 경계에서 발생함을 확인하였다(그림 5). 이러한 밀도 분포도는 ABS 시스템의 판정 일관성을 평가하는 데 유용한 정보를 제공할 뿐 아니라 타격 전략 및 투구전략을 위한 정보를 동시에 제공한다. 스트라이크존의 위 아래 경계영역에서 인공지능 예측의 변동성이 크다는 것은 소위 '보더라인 제구력', '타자는 높게, 투수는 낮게'와 같은 전략적 용어를 뒷받침하는 근거가 된다.

아울러, TTA의 예측 실패 투구가 스트라이크존의 상하 구역에 집중되어 있는 것은 ABS의 판정 방식에 어느 정도 영향이 있다. 현 한국프로야구(KBO)의 ABS의 스트라이크존 상하 길이는 지면으로부터 선수 신장의 27.64%~56.35% 사이를 기준으로 하고 있다. 선수의 신장을 기준으로 고정된 범위를 사용하고 있기 때문에 선수별 타격 메커니즘은 다소 제한적으로 반영될 수밖에 없다. 즉, 수직좌표에 대한 오차는 필연적으로 발생하는 ABS 한계를 보여주는 것이며, 이는 ABS 시스템의 기술적 개선이 필요함을 시사한다.

이에 ABS의 기술적 개선을 위해 스트라이크존의

상하 및 좌우의 경계와 관련한 항목을 체계적으로 분석한 후속 연구의 필요성이 있다. 타자의 타격 메커니즘을 더욱 세밀하게 반영한 스트라이크존 연구가 필요하며, 이를 통해 판정의 정확성을 높일 수 있을 것이다. 이러한 연구는 ABS의 신뢰성을 높이고, 스포츠 판정의 공정성을 강화하는 데 기여할 것이다.

조선미(2023)은 현대 야구에서 데이터와 기술의 결합은 경기 성과를 예측하고 향상시키는데 핵심적인 역할을 하고 있으며, 스포츠 현장과 데이터 과학의 교차적 연구의 일환으로 실증적이고 실용적인 연구의 필요성을 개진하였다. 이 연구는 ABS의 판정 일관성을 인공지능 기법을 통해 체계적으로 검증하였다는 점에서 중요한 시사점을 제공했을 뿐 아니라 한국프로야구(KBO)의 주장을 객관적인 데이터 분석을 통해 증명하였다는 점에서 가치가 있다.

또한, TTA 기법을 활용한 연구는 기존 연구와 차별화되며, 다양한 환경에서의 ABS 성능을 평가하는데 유용한 방법론을 제시하였다고 할 수 있다. 이는 한국프로야구(KBO) 뿐만 아니라 다른 리그에서도 ABS 도입 시 일관성 검증에 참고할 수 있는 중요한 참고 자료가 될 수 있다.

참고문헌

- 강지연, 조선미(2023). 한국프로야구 핫스윙 예측을 위한 딥러닝 기반 ID-CNN 모델 개발 및 적용. **한국코칭능력개발지**, 25(6), 15-167. <https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART003017204>
- 김영록(2024). 「류현진도, 김광현도 느꼈다... “ABS 존, 구장마다 조금씩 다른 것 같다”」, 『스포츠조선』, 2024.03.20. <https://www.chosun.com/sports/baseball/2024/03/20/JLGH5FYP2HWSSACN44IHW54XY/>
- 김주학, 조선미, 강지연(2022). 야구 경기 승패 예측을 위한 합성곱 신경망(CNN) 최적화 연구. **한국체육측정평가학회지**, 24(4), 153-165. <http://doi.org/10.21797/ksme>

2022.24.4.153

- 남상백, 구위성, 박태원 and 배정섭. (2024). 한국프로야구에서 선수들의 로봇심판에 대한 판정인식에 따른 심리상태 및 경기력 및 정착방안에 관한 연구. **한국레저사이언스 학회지**, 15(2), 21-34. <https://doi.org/10.37408/kjls.2024.15.2.21>
- 박형길, 정영재(2021). 야구 로봇심판 도입에 따른 미래 스포츠 변화에 관한 연구. **한국엔터테인먼트산업학회논문지**, 15(6), 93-103. <https://doi.org/10.21184/jkeia.2021.8.15.6.93>
- 원태성(2024). 「KBO, 구장별 ‘로봇심판’ 편차 논란에 반박… “평균 오차 4.5mm 이내”」, 『뉴스1』, 2024. 5.09. <https://www.news1.kr/articles/?5411242>
- 조선미(2022). **인공지능 기반 한국프로야구 선발 투수 교체 예측 모형 개발**. 박사학위논문. 명지대학교 기록정보과학전문대학원. <https://dcollection.mju.ac.kr/common/orgView/000000077152>
- 조선미(2023). 인공지능 기반 메이저리그(MLB) 타자의 기대 안타(xHA) 예측 모델 개발 및 적용. **한국체육측정평가 학회지**, 25(4), 85-96. <https://doi.org/10.21797/ksme.2023.25.4.085>
- 한국야구위원회 <https://www.koreabaseball.com/>
- 한국야구위원회 보도자료 <https://www.koreabaseball.com/MediaNews/Notice/View.aspx?bdSe=10048>
- Hsu, M. (2024). Umpire Home Bias in Major League Baseball. *Journal of Sports Economics*, 25(4), 423-442. <https://doi.org/10.1177/15270025231222631>
- Mingxi C., Shahin N., Paul B.(2020). There Is Hope After All: Quantifying Opinion and Trustworthiness in Neural Networks. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 3 (0), 1-19. <http://doi.org/10.3389/frai.2020.00054>
- Taylor L. & Nitschke G.(2018). Improving deep learning with generic data augmentation. *IEEE Symposium Series on Computational Intelligence*, 1552-1547. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1708.06020>

저자정보

김주학(Joo-Hak KIM)

명지대학교 스포츠학부 교수

kjhak@mju.ac.kr

조선미(Sun-Mi CHO)

명지대학교 스포츠학부 객원교수

liff99@gmail.com

논문투고일	2024년 06월 10일
심사완료일	2024년 06월 25일
게재확정일	2024년 06월 26일

Abstract

The Korean Journal of Measurement and Evaluation in Physical Education and Sport Science. 2024, 26(2), 93-103

Artificial Intelligence Based Korea Professional Baseball (KBO) Automatic Ball-Strike System (ABS) Consistency Analysis

Joo-Hak KIM, Sun-Mi CHO *Myongji Univ.*

The purpose of this study was to analyze the consistency of the Automatic Ball-Strike System (ABS) used in Korean Professional Baseball (KBO). To this end, an artificial intelligence model for ball/strike judgment was developed, and the consistency of the ABS was examined by applying the Test Time Augmentation (TTA) technique to determine whether the ABS made consistent ball/strike judgments regardless of the stadium. For the development of the AI model, 53,432 pitches judged as ball/strike from March 9, 2024, to May 29, 2024, in KBO were collected. The AI model based on the Random Forest algorithm demonstrated excellent predictive performance with an accuracy of 97.99%, precision of 96.62%, recall of 96.29%, F1 score of 96.46%, and AUC of 98.91%. The analysis through TTA, which involved altering the stadium information for each team, revealed that the average consistency for all teams ranged from 0.981 to 0.983. This confirmed that the AI model maintained consistent performance even when the stadium changed. The standard deviation was very low, ranging from 0.003 to 0.005, indicating minimal variation in ball/strike judgments across different stadiums. The pitches where TTA predictions failed were primarily at the upper and lower boundaries of the strike zone. This suggests the need for systematic analysis of the boundaries, both vertical and horizontal, for technical improvements to the ABS. This study is valuable not only for systematically verifying the consistency of ABS judgments using AI techniques but also for objectively validating KBO's claims through data analysis.

Keywords: AI model development, Korean Professional Baseball, Automatic Ball-Strike System, robot umpire, consistency